

Дата выпуска готовой
спецификации 24-фев-2014

Дата редакции 28-фев-2014

Номер редакции 5

**РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ****1.1. Идентификатор продукта**

Описание продукта	Magnesium sulfate
Cat No. :	SP/2335/73X
CAS-Номер	10034-99-8
Молекулярная формула	Mg O4 S . 7 H2 O
Регистрационный номер в системе REACH	01-2119486789-11

**1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы
применения**

Рекомендуемое применение	Лабораторные химические реактивы.
Область применения	SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах
Категория продукта	PC21 - Лабораторные химические реактивы
Категории процессов	PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива
Категория утечки в окружающую среду	ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий
Рекомендуемые ограничения по применению	Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания	Евросоюз / название компании Acros Organics BVBA Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel, Belgium Британская организация / фирменное наименование Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Адрес электронной почты	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)**2.1. Классификация вещества или смеси**

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для здоровья

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

2.2. Элементы маркировки

Формулировки опасностей

Предупреждающие формулировки

2.3. Прочие опасности

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2. Смеси

Компонент	CAS-Номер	ЕС-Номер.	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Магний сульфат	7487-88-9	EEC No. 231-298-2	0	-
Магний сульфат гептагидрат	10034-99-8		>95	-

Регистрационный номер в системе REACH

01-2119486789-11

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Попадание в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

Попадание на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. При возникновении симптомов обратиться к врачу.

Проглатывание

НЕ вызывать рвоту. Обратиться к врачу.

Вдыхание

Перенести на свежий воздух. При возникновении симптомов обратиться к врачу. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

Меры самозащиты при оказании первой помощи Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Информация отсутствует.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения

Вещество не является огнеопасным; для гашения окружающего пожара используйте наиболее подходящие агенты.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси

Негорючее: само вещество не горит, но при нагревании может разлагаться с образованием едких и/или токсичных испарений.

Опасные продукты сгорания

Оксиды серы, Оксиды магния.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Использовать персональное защитное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли.

6.2. Меры по охране окружающей среды

Не допускать попадания в окружающую среду. Смотрите Раздел 12 для дополнительной информации по экологии.

6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки

Избегать образования пыли. Смести высосать пылесосом рассыпавшееся и собрать в подходящий контейнер для утилизации.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Носить личное защитное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать пыль.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Снять и вымыть зараженную одежду перед повторным употреблением. Вымыть руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

7.3. Специфические способы конечного применения

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568

Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск)

В редакции ГН 2.2.5.1827-03 дополнение №1, ГН 2.2.5.2100-06 дополнение №2, ГН 2.2.5.2241-07 дополнение №3, ГН 2.2.5.2439-09 дополнение №4, ГН 2.2.5.2536-09 дополнение №5, ГН 2.2.5.2730-10 дополнение №6.

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №14, ст. 1650)

Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Магний сульфат	MAC: 2 mg/m ³				

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) Рабочие

Маршрут воздействия	острый эффект (местного)	острый эффект (системная)	Хронические эффекты (местного)	Хронические эффекты (системная)
Перорально				
Кожное				21.3 mg/kg bw/day
Вдыхание				37.6 mg/m ³

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC) См. ниже значения.

пресная вода	0.68 mg/L
Морская вода	0.068 mg/L
Вода прерывистый	6.8 mg/L

8.2. Меры контроля воздействия

Технические средства контроля

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз Защитные очки с боковыми щитками (стандарт ЕС - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Натуральный каучук	Смотрите	-	EN 374	(минимальные требования)
Нитрилкаучук	рекомендациями			
Неопрен	производителя			
ПВХ				

Защита тела и кожи Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

Рекомендуемый тип фильтра: частицы фильтрации

Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

Меры контроля воздействия на окружающую среду

Информация отсутствует.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид	Белый	
Физическое состояние	Твердое вещество	
Запах	Без запаха	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
pH	5-8.2	5% aq. sol
Точка плавления/пределы	770 °C	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	Информация отсутствует	
Температура вспышки	Информация отсутствует	Метод - Информация отсутствует
Скорость испарения	Неприменимо	Твердое вещество
Горючесть (твердого тела, газа)	Информация отсутствует	
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Давление пара	<0.1 mmHg @ 20 °C	
Плотность пара	Неприменимо	Твердое вещество
Удельный вес / Плотность	1.678	
Насыпная плотность	Данные отсутствуют	
Растворимость в воде	710 g/l (20°C)	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Температура самовоспламенения		
Температура разложения	> 150°C	
Вязкость	Неприменимо	Твердое вещество
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	

9.2. Прочая информация

Молекулярная формула	Mg O4 S . 7 H2 O
Молекулярный вес	246.48

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая стабильность

Стабильно при нормальных условиях, Гигроскопично.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация	Опасной полимеризации не происходит.
Возможность опасных реакций	Информация отсутствует.

10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать образования пыли. Избыток тепла. Воздействие влажного воздуха или воды.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные основания.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды серы. Оксиды магния.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

(а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Вдыхание

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Токсикологические данные для компонентов

**(б) разъедания / раздражения
кожи;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(с) серьезное повреждение /
раздражение глаз;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(е) мутагенность зародышевых
клеток;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(H) STOT-при однократном
воздействии;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(I) STOT-многократном
воздействии;**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

Неприменимо

Твердое вещество

Другие побочные эффекты

Токсикологические свойства еще полностью не изучены.

**Симптомы / Эффекты,
как острые, так и замедленные**

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Не сливать в канализацию. .

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли	Микро токсикология
Магний сульфат	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 19000 mg/L, 24h static (Lepomis macrochirus)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1700 mg/L, 24h (Daphnia magna)	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	= 84000 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min

12.2. Стойкость и способность к разложению

Стойкость

Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

разлагаемость

Не относится к неорганическим веществам.

12.3. Потенциал бионакопления

Биоаккумуляция маловероятно

12.4. Подвижность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Нет данных для оценки.

12.6. Другие побочные эффекты

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Методы обращения с отходами

Остаточные отходы/ неиспользованные продукты

Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы.

Загрязненная упаковка

Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому Каталогу промышленных отходов, нормы и правила по утилизации отходов определяются не для продукта, а для типа использования.

Прочая информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

IMDG/IMO

Не регламентируется

- 14.1. Номер UN
- 14.2. Собственное транспортное наименование UN
- 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
- 14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

- 14.1. Номер UN
- 14.2. Собственное транспортное наименование UN
- 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
- 14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

- 14.1. Номер UN
- 14.2. Собственное транспортное наименование UN
- 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке
- 14.4. Группа упаковки

14.5. Факторы опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Никаких специальных мер предосторожности необходимы

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

X = перечисленных, Европа (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Филиппины (PICCS), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Австралия (AICS), Korea (ECL).

Компонент	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	KECL
Магний сульфат	231-298-2	-		X	X	-	X	X	X	X	KE-2275 2
Магний сульфат гептагидрат	-	-		-	X	-	X	X	X	X	-

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

Национальные нормативы

Компонент	Германия классификации воды (VwVwS)	Германия - TA-Luft класса
Магний сульфат	WGK 1	
Магний сульфат гептагидрат	WGK 1	

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

PNEC - Прогнозируемая безопасная концентрация

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

Поставщики паспорт безопасности,

Chemadvisor - LOLI,

Merck Index,

RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

VOC - Летучие органические соединения

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Magnesium sulfate

Дата редакции 28-фев-2014

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Дата выпуска готовой спецификации 24-фев-2014

Дата редакции 28-фев-2014

Сводная информация по изменениям Неприменимо.

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности